

Pesquerías - 4 Curso CC del Mar

Índice de la asignatura:

BLOQUE I: Introducción a las pesquerías

- TEMA 1. Introducción al estudio de las pesquerías.
- TEMA 2. Las especies explotadas.
- TEMA 3. El sector pesquero.
- TEMA 4. Caladeros.

BLOQUE II: Prácticas pesqueras

- TEMA 5. Artes de pescas.
- TEMA 6. Impactos de la actividad pesquera.
- TEMA 7. Selectividad de las artes de pescas.

BLOQUE III: Ecología de las pesquerías

- TEMA 8. Factores abióticos y pesquerías.
- TEMA 9. La alimentación.
- TEMA 10. Interacciones bióticas y redes tróficas.

BLOQUE IV: Dinámica de poblaciones y modelización en pesquerías

- TEMA 11. Introducción a la dinámica de poblaciones.
- TEMA 12. Los modelos de producción.
- TEMA 13. Crecimiento.
- TEMA 14. La reproducción.
- TEMA 15. Abundancia y mortalidad.
- TEMA 16. El reclutamiento.
- TEMA 17. Modelos analíticos.
- TEMA 18. Las migraciones.

BLOQUE V: Evaluación y ordenación de recursos pesqueros

- TEMA 19. La evaluación de los stocks de especies pelágicas.
- TEMA 20. Ordenación de los recursos pesqueros.

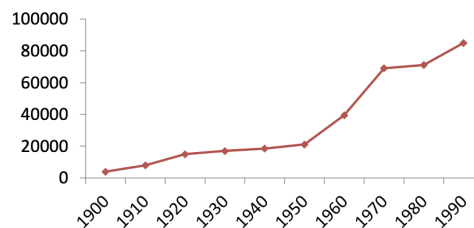
Pesquerías. TEMA 1. Introducción al estudio de las pesquerías.

Definiciones de pesca: integración de un recurso biológico regida por la ley del ser humano, con una serie de leyes socio-económicas dentro de un contexto geomorfológico y oceanográfico determinado. En función de los diferentes lugares, se usan una serie de artes de pescas u otras (pesca a gran escala, técnicas tradicionales...).

Recursos marinos -> componentes del océano capaces de producir beneficios económicos para los seres humanos. No extractivos: (aerogeneradores, cables submarinos) Extractivos: NO Vivos -> petróleo, gas natural... y vivos -> son los renovables.

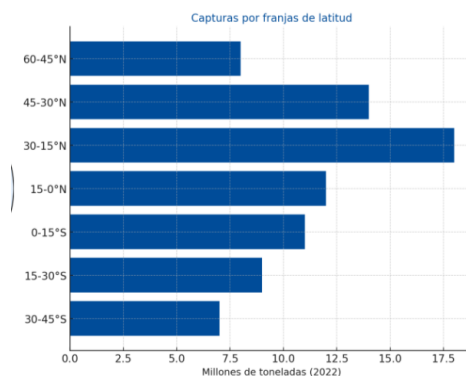
Contexto histórico:

Siempre ha existido una recolección en bajamar (cangrejos, pequeños peces..) actividad siempre ligadas a mujeres y niños (hombres cazaban). Diversidad de arpones desde antigüedad -> indica diversidad de especies y necesidad de ampliar los recursos de forma específica. Los romanos desarrollan técnicas de captura y comercialización del atún, llegando a crear ciudades enteras en función de la actividad pesquera. En el siglo VII empieza la captura de ballenas, en los XIII y XIV se constituyen las cofradías más antiguas. En el siglo XVI en las costas inglesas las actividades pesqueras pasan a ser controladas por la corona -> primeros conflictos y nace la pesca ilegal. Necesidad de reglamentación de las artes de arrastre por sus posibles efectos nocivos hacia la naturaleza y creación de empleo. En el siglo XVIII hay un declive de los recursos tradicionales (sardina y atún) y la introducción de nuevos artes. Empiezan los desplazamientos de flotas de unas regiones a otras. Los barcos se propulsaban con velas, las redes eran de esparto, los anzuelos no eran de acero. En el siglo XIX hay un cambio importante en las técnicas y en el transporte: declive de menhaden y platija -> se introducen anzuelos de acero y cañones (empieza a aparecer el arpón). En 1902 se crea el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM):



Desarrollo de radares, ecosondas, sistemas de posicionamiento. Se mejoran motores. A partir de los años 70 se estabilizan las capturas (colapso de la anchoveta peruana).

Zonas con mayor concentración de pesca -> franja del globo de +45° a -45°.



¿DÓNDE SE CONCENTRA LA SOBREEXPLOTACIÓN PESQUERA?

Áreas FAO con menor proporción de stocks sostenibles

45,7 %	Mediterráneo y mar Negro (Área 37)	54,3 % Insostenibles
47,1 %	Atlántico centro-oriental (Área 34)	52,9 % Insostenibles
52,0 %	Pacífico sudoriental (Área 87)	48,0 % Insostenibles

Estas son las tres áreas con menor porcentaje de stocks biológicamente sostenibles en 2023.

No significa que todas las especies estén sobreexplotadas; el dato se refiere a los stocks evaluados.

Fuente: FAO, SORFA 2026. Datos de referencia: 2023.

¿Qué significa "sostenible"?

FAO agrupa como sostenibles los stocks:

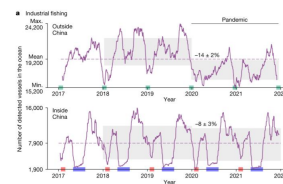
- subexplotados
- explotados al máximo rendimiento sostenible

El resto se clasifica como biológicamente insostenible o sobreexplotado.

La combinación de radar satelital y AIS revela actividad pesquera que no aparece en los sistemas públicos de seguimiento. Asia concentra el 70 % de las detecciones de buques pesqueros del estudio. El 72–76 % De los buques pesqueros industriales estimados no figuraban en el seguimiento público. Datos: 2017–2021 Publicado: 2024 Ausencia de señal pública no demuestra ilegalidad.

Pesca en alta mar: En el estudio de 2018, China, España, Taiwán, Japón y Corea del Sur reunían más del 85 % del esfuerzo observado en alta mar. Las horas detectadas miden actividad, no capturas. La cobertura depende del uso y la recepción de AIS. Los límites de las ZEE reflejan distintos regímenes de acceso. Sin señal no significa sin pesca.

Variación temporal de la actividad pesquera -> Las vedas y las festividades dejan señales recurrentes en la actividad. El seguimiento por radar también detecta el descenso asociado a la pandemia en 2020.



Observaciones 2017–2021

Arriba: fuera de la ZEE china.
Abajo: dentro de la ZEE china.

Verde: Navidad/Año Nuevo
Rojo: Año Nuevo chino
Azul: moratoria china

Eje vertical: número medio de buques detectados.

Fuente: Prado et al. (2024), Nature, Figura 3a (recorte), detecciones de radar Sentinel-1, 2017–2021.

¿CUÁNTO SE PESCA?

Medir la pesca antes de interpretarla

Para interpretar una cifra, separa primero tres conceptos

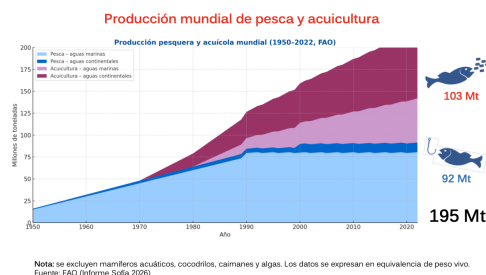
- 1 CAPTURA** Extracción del medio natural
- 2 ACUICULTURA** Cría en instalaciones o estanques
- 3 ALGAS** Producción acuícola contabilizada aparte

¿Qué peso estamos leyendo?

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DESEMBARQUE | FACTOR DE CONVERSIÓN | PESO VIVO |
| Lo que llega al puerto | Depende de especie y procesado | Estimación del animal completo |

La FAO expresa la producción en equivalencia de pesos vivo para comparar especies, países y sistemas.

FAO SORFA 2026. FishStat: desembarque y peso vivo.



Nota: se excluyen mamíferos acuáticos, cocodrilos, caimanes y algas. Los datos se expresan en equivalencia de peso vivo.
Fuente: FAO (Informe SORFA 2026)

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ANIMALES ACUÁTICOS

2024 | equivalente de peso vivo

195 Mt = 103 Mt + 92 Mt

Producción total de animales acuáticos Acuicultura 53 % Pesca de captura 47 %

El cambio de peso relativo no significa que la pesca de captura haya desaparecido: su producción se mantiene aproximadamente estable, mientras la acuicultura sigue creciendo.

> La acuicultura ya aporta más de la mitad de los animales acuáticos producidos.

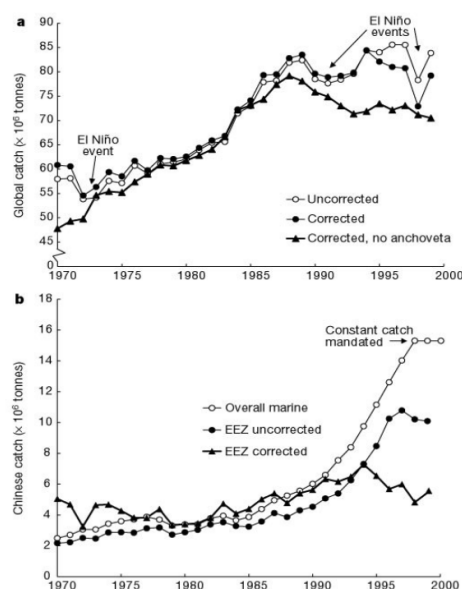
> ≈ 80 Mt de la captura procede del medio marino

> El total mundial asciende a **235 Mt** cuando se incluyen algas.

FAO SORA 2024. Producción 2024; cifras en Mt redondeadas.

La acuicultura no puede crecer de forma indefinida puesto que depende de muchos complementos (harina de pescado) que procede de la pesca. Se intentó con harina de insectos, pero lo que más renta en el rendimiento es la de pescado.

El top 10 de los países con más captura se mantiene bastante estable, con China liderando con diferencia. La evolución de cuanto se pesca depende de los varios países: la primera línea se corresponde con las no corregidas (puntos vacíos), los círculos negros incluyen las anchovetas y los triángulos incluye las correcciones, intentando ocupar los huecos que no tienen capturas (ej fenómeno del Niño).



Realmente, ¿son estables la capturas globales? Series temporales de capturas mundiales de pesquerías marinas reconstruidas (es decir, incluidos los descartes) para 1950-2010 (Pauly y Zeller [5,6]) y estadísticas de desembarques de FishStat de la FAO para 1950-2014. Las líneas de tendencia de regresión presentadas cubren el período de tiempo que comienza en 1996 (año identificado como punto de ruptura en Pauly y Zeller [6]) al final de cada serie temporal respectiva. Ambas series de tiempo muestran una tendencia a la baja, con capturas reconstruidas **disminuyendo a una tasa de 1,2 millones de toneladas** anuales, mientras que los datos de la FAO disminuyen a una tasa de 0,2 millones de toneladas anuales.

Los productos que se desembarcan incluyen los desechos (por normativa de tallas, inutilidad comercial y descartes generales).

La serie histórica depende del método

Una misma actividad puede producir cifras distintas



1950-2000	2001	2016	2026
Estadísticas oficiales Declaraciones nacionales y desembarques	Watson y Pauly Revisión de tendencias mundiales	Pauly y Zeller Reconstrucción 1950-2014	SOFIA 2026 Estadísticas + datos complementarios

La pregunta clave

¿Estamos comparando desembarques declarados, capturas reconstruidas o producción total?

La metodología cambia el relato. Por eso, toda cifra debe ir acompañada de año, unidad y fuente.

Referencias históricas: Watson & Pauly (2001), Nature 414; Pauly & Zeller (2016), Nature Communications 7.

La pesca de pequeña escala constituye aprox. el 40% de la pesca total. Importante tener en cuenta la metodología para saber en todo momento que se está comparando y en que momento.

¿Por qué pueden diferir las cifras?

Tres capas de información sobre la actividad pesquera

DECLARACIONES NACIONALES

Lo que los Estados notifican a FAO: capturas, desembarques y producción.

Una diferencia no prueba por sí sola un fraude: puede reflejar una unidad distinta, un factor de conversión o un esfuerzo de estimación diferente.

ORGANISMOS REGIONALES

Datos científicos y de gestión de las organizaciones regionales de pesca.

RECONSTRUCCIONES
Estimaciones de descartes, pesca no declarada, transbordos o series incompletas.

Para leer una cifra: año · área FAO · especie · unidad · método

Fuente: FAO, SOFIA 2026; nota metodológica sobre FishStat y datos complementarios.

Nos movemos en 3 capas: lo que los países declaran, los organismos regionales (datos científicos y no dependen de los países), y las reconstrucciones (lo que no nos dan as estadísticas basadas en desembarcos y declaraciones).

China: un caso histórico de subregistro debatido

Ejemplo metodológico, no dato actual



368 000 t

capturas notificadas en aguas internacionales (estadística citada para 2001-2011)

≈ 4,6 Mt/año

estimación reconstruida en el estudio citado (= 2,9 Mt/año desde África occidental)

¿Qué enseña este caso?

Las flotas pueden operar lejos de sus puertos base. Si la fuente, el área o el factor de conversión cambian, la comparación directa deja de ser válida.

No extrapolar estos valores a 2024: sirven para entender por qué importa documentar el método.

Fuente: Pauly et al., Fish and Fisheries (2013). Valores históricos, no de SOFIA 2026.

Del desembarque al peso vivo



La unidad que permite comparar especies y países

1 DESEMBARQUE	2 CONVERSIÓN	3 PESO VIVO
Masa que llega al puerto o al punto de descarga	Factor específico de especie y de presentación comercial	Estimación antes del procesamiento

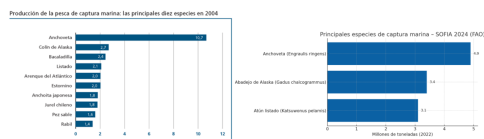
Ejemplo:

Filetes, cabezas y vísceras ya no pesan lo mismo que el animal completo. El factor de conversión evita comparar productos procesados como si fueran capturas equivalentes.

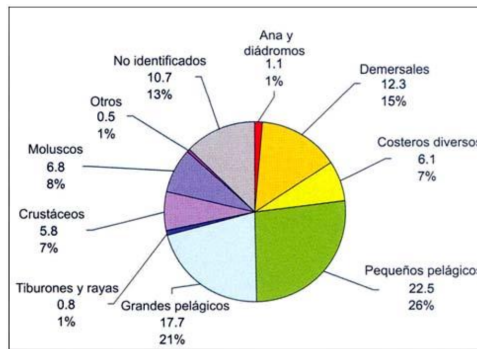
Por eso SOFIA expresa la producción en equivalente de peso vivo.

Fuente: FAO, SOFIA 2026. Definiciones de producción y conversión.

Que se pesca:



La anchoveta tiene mas altibajos en las capturas (asociadas con el fenomeno del Niño).



- Porcentaje muy pequeño pero muy importante el de los tiburones y rayas -> especies en declino.
- Porcentaje importante de especies no identificada -> no nos podemos fiar realmente de los porcentajes puesto que se ven alterados.



Problemática con las especies migratorias -> la legislación de una zona puede no cumplirse para otra en la que los animales migran.



Una de las pesquerías más vulnerables son las de algunas especies de aguas profunda, por tener muy baja productividad, tienen agregaciones localizadas de biomasa y por tanto fáciles de capturar. Son difíciles de evaluar puesto que hay pocos datos disponibles.